가상우주개발기관(KSDA-X)

탑재체 검증계획서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Verification Plan

문서번호	GKX-VP-PL-001
개정	Rev A
발행일	2026-07-22
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-06-30	최초 발행
A	2026-07-22	CDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 검증 전략 5
3.1 검증 수준 5
3.2 검증 단계 5
4. 검증 항목 6
4.1 검증 항목 목록 6
5. 시험케이스 할당 17

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 탑재체 요구사항의 검증 방법, 검증 수준, 합격 기준을 정의한다.

1.2 범위

본 계획서는 탑재체 요구규격서(PL)와 본체-탑재체 ICD(ICD-PL)의 요구사항을 대상으로 한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-PL-001	탑재체 요구규격서
AD-3	GKX-ICD-PL-001	본체-탑재체 ICD

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 검증 전략

3.1 검증 수준

검증은 장비, 부체계, 통합, 위성체 수준으로 수행하며, 상위 수준 검증은 하위 수준 검증 결과를 근거로 활용할 수 있다.

3.2 검증 단계

단계	내용
인증(Qualification)	인증 모델(QM)에 대한 인증 수준 시험
수락(Acceptance)	비행 모델(FM)에 대한 수락 수준 시험
궤도상(In-Orbit)	궤도상 시험(IOT)을 통한 성능 확인

4. 검증 항목

4.1 검증 항목 목록

검증항목 ID	**VER-PL-001**
검증 제목	영상기 채널 구성 검증
대상 요구사항	PL-001
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '영상기 채널 구성' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	다채널 기상영상기(MCI)는 가시 4, 근적외 2, 적외 10의 16개 채널을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-001

검증항목 ID	**VER-PL-002**
검증 제목	가시 해상도 검증
대상 요구사항	PL-002
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '가시 해상도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI 가시 채널 공간해상도는 직하점 기준 0.5 km 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-001

검증항목 ID	**VER-PL-003**
검증 제목	적외 해상도 검증
대상 요구사항	PL-003
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '적외 해상도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI 적외 채널 공간해상도는 직하점 기준 2 km 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-001

검증항목 ID	**VER-PL-004**
검증 제목	가시 채널 SNR 검증
대상 요구사항	PL-004
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '가시 채널 SNR' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI 가시 채널의 신호대잡음비는 반사율 100% 조건에서 300 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-002

검증항목 ID	**VER-PL-005**
검증 제목	적외 채널 NEdT 검증
대상 요구사항	PL-005
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '적외 채널 NEdT' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI 적외 채널의 잡음등가온도차(NEdT)는 300 K에서 0.1 K 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-002

검증항목 ID	**VER-PL-006**
검증 제목	기내 복사보정 검증
대상 요구사항	PL-006
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '기내 복사보정' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI는 내부 흑체를 이용하여 15분마다 적외 채널을 보정해야 하며 보정 정확도는 0.2 K 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-002

검증항목 ID	**VER-PL-007**
검증 제목	관측 시나리오 검증
대상 요구사항	PL-007
검증방법	A, D
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '관측 시나리오' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	MCI는 전구 디스크 10분 관측과 한반도 영역 2분 관측을 동시에 수행해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-PL-008**
검증 제목	주사 거울 지향 검증
대상 요구사항	PL-008
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '주사 거울 지향' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI 주사 거울의 지향 정확도는 6 µrad 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-003

검증항목 ID	**VER-PL-009**
검증 제목	영상 항법정합 검증
대상 요구사항	PL-009
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '영상 항법정합' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '영상 항법정합' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI 영상의 항법정합 정확도는 3σ 기준 42 μrad 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-003

검증항목 ID	**VER-PL-010**
검증 제목	태양 침입 보호 검증
대상 요구사항	PL-010
검증방법	T, D
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '태양 침입 보호' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다.
합격 기준	MCI는 태양이 시야에 들어올 때 자동으로 셔터를 닫아야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-003

검증항목 ID	**VER-PL-011**
검증 제목	자료 압축 검증
대상 요구사항	PL-011
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '자료 압축' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	MCI 자료는 2:1 이상의 압축률로 무손실 압축되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-004

검증항목 ID	**VER-PL-012**
검증 제목	Ka 중계기 채널 검증
대상 요구사항	PL-012
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'Ka 중계기 채널' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	Ka 대역 통신 중계기는 대역폭 250 MHz의 채널 8개를 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-004

검증항목 ID	**VER-PL-013**
검증 제목	Ka 빔 EIRP 검증
대상 요구사항	PL-013
검증방법	T, A
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'Ka 빔 EIRP' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 'Ka 빔 EIRP' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	Ka 대역 빔의 EIRP는 빔 가장자리에서 58 dBW 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-004

검증항목 ID	**VER-PL-014**
검증 제목	수신 G/T 검증
대상 요구사항	PL-014
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '수신 G/T' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	Ka 대역 통신 중계기의 수신 G/T는 14 dB/K 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-005

검증항목 ID	**VER-PL-015**
검증 제목	TWTA 이중화 검증
대상 요구사항	PL-015
검증방법	I, T
검증 수준	부체계
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 부체계 수준 시험에서 'TWTA 이중화' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	Ka 대역 진행파관증폭기(TWTA)는 10:8 링 리던던시로 구성되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-005

검증항목 ID	**VER-PL-016**
검증 제목	수동 상호변조 검증
대상 요구사항	PL-016
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '수동 상호변조' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	Ka 대역 안테나 계통의 3차 수동 상호변조(PIM)는 -140 dBc 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-005

검증항목 ID	**VER-PL-017**
검증 제목	주파수 안정도 검증
대상 요구사항	PL-017
검증방법	T, A
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '주파수 안정도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '주파수 안정도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	통신 중계기 국부발진기의 주파수 안정도는 15년간 ±1 ppm 이내여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-006

검증항목 ID	**VER-PL-018**
검증 제목	탑재체 열 소산 검증
대상 요구사항	PL-018
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '탑재체 열 소산' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '탑재체 열 소산' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체의 총 열 소산량은 1,900 W 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-006

검증항목 ID	**VER-PL-019**
검증 제목	탑재체 질량 검증
대상 요구사항	PL-019
검증방법	I
검증 수준	부체계
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체 질량은 영상기 320 kg, 통신 중계기 280 kg 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-PL-020**
검증 제목	탑재체 전력 검증
대상 요구사항	PL-020
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '탑재체 전력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체의 총 소모 전력은 2,400 W 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-006

검증항목 ID	**VER-PL-021**
검증 제목	기계적 장착 검증
대상 요구사항	ICD-PL-001
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체 기상영상기(MCI) 및 Ka 대역 중계기는 본체 지구지향(+Z) 패널 외면 및 남북 패널에 M5 인서트로 장착되어야 하며 장착면 평탄도는 100 mm당 0.1 mm 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-PL-022**
검증 제목	질량 특성 자료 검증
대상 요구사항	ICD-PL-002
검증방법	I, A
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '질량 특성 자료' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	탑재체는 장비별 질량, 무게중심, 관성모멘트 자료를 본체에 제공해야 하며 실측 질량은 제공값 대비 ±2% 이내여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-PL-023**
검증 제목	전원 공급 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-PL-003
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '전원 공급 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 전력분배장치(PDU)는 탑재체 기상영상기(MCI) 및 Ka 대역 중계기에 정격 15 A의 LCL 보호 채널 12개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-007

검증항목 ID	**VER-PL-024**
검증 제목	돌입 전류 검증
대상 요구사항	ICD-PL-004
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '돌입 전류' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 1.5배, 10 ms 이내로 제한되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-007

검증항목 ID	**VER-PL-025**
검증 제목	전원 커넥터 검증
대상 요구사항	ICD-PL-005
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체 전원 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III를 사용해야 하며 핀 배열은 부록 B에 따른다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-PL-026**
검증 제목	데이터 버스 주소 검증
대상 요구사항	ICD-PL-006
검증방법	T, I
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '데이터 버스 주소' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체 기상영상기(MCI) 및 Ka 대역 중계기는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 13번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-007

검증항목 ID	**VER-PL-027**
검증 제목	원격측정 패킷 검증
대상 요구사항	ICD-PL-007
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '원격측정 패킷' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체는 APID 0x160의 원격측정 패킷을 5 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-008

검증항목 ID	**VER-PL-028**
검증 제목	명령 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-PL-008
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '명령 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체는 본체 OBC로부터 410종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-008

검증항목 ID	**VER-PL-029**
검증 제목	시각 동기 검증
대상 요구사항	ICD-PL-009
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '시각 동기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-008

검증항목 ID	**VER-PL-030**
검증 제목	열 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-PL-010
검증방법	A, T
검증 수준	통합
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '열 인터페이스' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 통합 수준 시험에서 '열 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 탑재체 장비 장착면 온도를 -10°C ~ +40°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 2,000 W/m² 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-009

검증항목 ID	**VER-PL-031**
검증 제목	접지 및 본딩 검증
대상 요구사항	ICD-PL-011
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '접지 및 본딩' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-009

검증항목 ID	**VER-PL-032**
검증 제목	EMC 방출 한계 검증
대상 요구사항	ICD-PL-012
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 'EMC 방출 한계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	탑재체 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-PL-009

5. 시험케이스 할당

시험케이스 ID	시험케이스명	검증항목
TC-PL-001	영상기 채널 구성 · 가시 해상도 · 적외 해상도 시험	VER-PL-001, VER-PL-002, VER-PL-003
TC-PL-002	가시 채널 SNR · 적외 채널 NEdT · 기내 복사보정 시험	VER-PL-004, VER-PL-005, VER-PL-006
TC-PL-003	주사 거울 지향 · 영상 향법정합 · 태양 침입 보호 시험	VER-PL-008, VER-PL-009, VER-PL-010
TC-PL-004	자료 압축 · Ka 중계기 채널 · Ka 빔 EIRP 시험	VER-PL-011, VER-PL-012, VER-PL-013
TC-PL-005	수신 G/T · TWTA 이중화 · 수동 상호변조 시험	VER-PL-014, VER-PL-015, VER-PL-016
TC-PL-006	주파수 안정도 · 탑재체 열 소산 · 탑재체 전력 시험	VER-PL-017, VER-PL-018, VER-PL-020
TC-PL-007	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험	VER-PL-023, VER-PL-024, VER-PL-026
TC-PL-008	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험	VER-PL-027, VER-PL-028, VER-PL-029
TC-PL-009	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험	VER-PL-030, VER-PL-031, VER-PL-032